



1. Determinar cuáles de las siguientes proposiciones de código son correctas.

VAR

A,B,C: ^Integer;
D,E,F: Integer;

a) New(A);
A^ := 0;
B := A;

b) Read(D);
New(B);
B^ := D;
A^ := B;

c) Read(C);

d) Read(C^);

e) New(C);
Read(C^);

f) New(C);
Read(C^);
B := C^;

g) New(C);
Read(C^);
B^ := C^;

h) New(C);
Read(C^);
New(B);
B^ := C^;

i) F := 5;
New(A);
B := A;
A^ := F;
B^ := 0;

j) New(A);
B := A;
A^ := 8;
Dispose(B);
F := A^;

2. Implemente una función/procedimiento **swap** la cual recibe dos parámetros e intercambia dos valores. *Resolver utilizando punteros.*
3. Realizar un programa que permita almacenar un listado de punteros de palabras en un vector y luego imprimirlas en pantalla (emplear procedimientos para la solución).
4. Implementar el ejercicio de la batalla naval (práctica 4 ejercicio 12, empleando procedimientos y funciones. *(ejercicio sin punteros)*)
5. Implementar el ejercicio 15 de la práctica 4 empleando un arreglo de punteros como estructura de almacenamiento de los elementos. (utilizar procedimientos/funciones para resolver cada uno de los ítems solicitados).
6. Dada la siguiente declaración, representar gráficamente las distintas operaciones sobre las variables de tipo puntero, e indicar el contenido de las variables asociadas.

type
Ptr_int = ^integer;

```
Ptr_char = ^char;
avion = record
    anio_fab:integer;
    marca: string[10];
    cant_asientos:integer;
end;
Ptr_auto = ^auto;
```

```
var
    p1,p2 : Ptr_int;
    k1,k2 : Ptr_char;
    av1,av2 : Ptr_avion;
    a: avion;
```

- | | |
|---|--|
| a) NEW(p1); NEW(p2); | b) p1 [^] := 18; |
| c) p2:= p1; | d) p2 [^] := 26 + p1 [^] ; |
| e) DISPOSE(p1); | f) WRITELN(p2 [^] - 3); |
| g) NEW(k1); NEW(k2); | h) k1 [^] := 'L'; k2 [^] := 'P'; |
| i) k2 [^] := k1 [^] ; | j) k1:=k2; |
| k) NEW(av1); NEW(av2); | l) READ(a.anio_fab, a.marca, a.cant_asientos); |
| m) av1 [^] := a; | n) av1 [^] .marca:= "CESSNA"; |
| ñ) av2 [^] .anio_fab:= a. anio_fab | o) av2:= av1; |

7. Escribir una función que reciba como argumentos varios punteros a entero realice la suma de sus contenidos y devuelva un puntero al resultado.
8. Analice cuál es el contenido de **a** luego de ejecutar cada procedimiento (de forma independiente).

```
type
    puntero = ^integer;
var
    a : puntero;

procedure pro1(b:puntero);
begin
    b^:=12
end;

procedure pro2(b:puntero);
begin
    new(b);
    b^:=12
end;

procedure pro3(var b:puntero);
begin
    b^:=12
end;

procedure pro4(var b:puntero);
begin
    new(b);
    b^:=12
end;

begin
```

```
new(a);  
a^:=1;  
{ llamada de ejecuci\on de uno de los cada uno procedimientos anteriores }
```